UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Tarea online SBD01
1.- Descripción de la tarea.
2.- Información de interés.
3.- Evaluación de la tarea.

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

Tarea online SBD01

Título de la tarea: Prediseño de un sistema Big Data

Curso de Especialización: Inteligencia Artificial y Big Data

Módulo profesional: Sistemas de Big Data

1. ¿Qué contenidos o resultados de aprendizaje trabajaremos?

Resultados de aprendizaje

- **RA3**.- Gestiona y almacena datos facilitando la búsqueda de respuestas en grandes conjuntos de datos.

Contenidos

1.- Por qué Big Data.
    1.1.- Las 5 Vs.
        1.1.1.- Volumen.
        1.1.2.- Velocidad.
        1.1.3.- Variedad.
        1.1.4.- Veracidad.
        1.1.5.- Valor.
    1.2.- Qué conseguimos gracias a Big Data.
        1.2.1.- Desde los eventos al valor.
2.- Clusters de computadoras.
3.- Conceptos de almacenamiento de datos.
    3.1.- Dataset.
    3.2.- Almacén de Datos.
    3.3.- ACID.
    3.4.- Teorema CAP.
    3.5.- BASE.
4.- Conceptos de procesamiento de datos.
    4.1.- Procesamiento en paralelo.
    4.2.- Procesamiento distribuido.
    4.3.- Estrategias de procesamiento de datos.
    4.4.- OLTP.
    4.5.- OLAP.
    4.6.- Principio SCV.
5.- La arquitectura por capas de Big Data.
6.- El paisaje de Big Data.

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Tarea online SBD01

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

1.- Descripción de la tarea.

Caso práctico

Logística Nova XXI es una empresa de transporte y distribución que quiere explorar soluciones Big Data para modernizar su gestión. Sus características y necesidades son las siguientes:



Camión de transporte en carretera (Dominio público)

- Hay distintas fuentes:
  - Externas a la empresa: datos abiertos de tráfico, climatología y precios de carburantes, actualizados varias veces por semana.
  - Internas a la empresa: telemetría en tiempo real de la flota de camiones (GPS, consumo, sensores de mantenimiento) y transacciones de envíos de clientes.
- La cantidad de datos actualmente es de aproximadamente 50 TB de datos históricos, con previsión de +15 TB/mes por incorporación de nuevos sensores.
- Requisitos de negocio:
  - Los clientes deben poder consultar en línea el estado de sus envíos (transacciones diarias).
  - El departamento de operaciones quiere alertas en tiempo real para incidencias (retrasos, averías, desvíos de ruta).
  - La dirección general necesita un informe semanal con métricas descriptivas (costes de combustible, puntualidad, utilización de la flota) con datos cerrados el domingo.
  - El área de planificación quiere un modelo predictivo que anticipe retrasos probables en rutas según datos históricos de tráfico y clima.

¿Qué te pedimos que hagas?

- **Apartado 1: Prediseño un sistema para Big Data**

  Cada estudiante deberá entregar un documento individual (máx. 10 páginas sin contar portada e índice) con el siguiente contenido, desarrollado de forma clara y justificada:

1. **Identificación de las 5V**: Explica cómo aparecen en el caso el Volumen (cantidad de datos), la Velocidad (frecuencia con que se generan), la Variedad (tipos y formatos), la Veracidad (calidad y fiabilidad de los datos) y el Valor (para qué sirven). Se espera que no solo se enumeren, sino que se ilustren con ejemplos concretos de la empresa.
2. **Propuesta de arquitectura Big Data**: Incluye un diagrama sencillo y una explicación escrita. El estudiante debe describir cómo se organizarían las capas mínimas del sistema: ingesta de datos, almacenamiento, procesamiento, analítica y gobierno. Debe explicar por qué se necesita cada capa y cómo se relacionan entre sí, mencionando tecnologías tipo (no marcas obligatorias). El objetivo es que quede claro cómo se construiría la solución de manera lógica.
3. **Justificación de decisiones clave**: Explica qué estrategia de escalado usarías para el clúster (horizontal o vertical), en qué partes es importante mantener las propiedades ACID

y en cuáles es más adecuado BASE, cuándo se requieren subsistemas OLTP y OLAP, y si sería conveniente incorporar un Data Warehouse. Aquí no basta con responder sí/no, sino que se espera una breve argumentación.

4. **Estrategias de procesamiento**: Para cada necesidad de negocio, indica si resolverías el problema con procesamiento batch, en tiempo real o streaming, y explica por qué. El estudiante debe relacionar el tipo de procesamiento con el caso de uso concreto (alertas, informes, predicción, etc.).
5. **Equilibrio CAP y SCV**: Explica con tus palabras cómo se aplicarían los principios de CAP y SCV al diseño elegido. Por ejemplo, dónde priorizas disponibilidad frente a consistencia, o dónde prefieres rapidez aunque se pierda consistencia temporal.
6. **Modelo predictivo**: Propón de manera sencilla un modelo para anticipar retrasos en rutas. Indica qué datos usarías como variables de entrada, qué quieres predecir exactamente y cómo lo entrenarías (ej. con históricos). No hace falta código, solo una idea razonada.

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Tarea online SBD01

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

2.- Información de interés.

Recursos necesarios y recomendaciones

Recursos necesarios

- Ordenador personal capaz de ejecutar un editor de textos.
- Editor de textos.

Recomendaciones

- Antes de abordar la tarea:
  - Lee con detenimiento la unidad, consulta los enlaces para saber más, examina el material proporcionado por el profesor y aclara las dudas que te surjan con él.
  - Realiza el examen online de la unidad, y consulta nuevamente las dudas que te surjan. Sólo cuando lo tengas todo claro, debes abordar la realización de la tarea.
- No olvides elaborar el documento explicativo siguiendo una serie de pautas:
  - Antes de empezar: lee detenidamente el enunciado de la tarea. Además, consulta los foros por si contienen información que te interesa. Si durante la realización de la tarea te surgen dudas puedes plantearlas en el foro de la unidad, pero asegúrate de que no existe ya un hilo para dicha cuestión.
  - Identificación del documento: se debe entregar siempre un único documento en PDF, nombrado tal como se indica en cada tarea. Este documento contendrá los siguientes datos en la portada:
    - Nombre completo del alumno/a.
    - Unidad a la que corresponde y título de la tarea.
    - Curso y año.
    - Enlaces bien identificados a los recursos digitales adicionales que se soliciten en el enunciado de la tarea, si es el caso. (cuadernos, modelos entrenados, recursos multimedia, etc)
    - Podrá contener cualesquiera otros datos o imágenes que se estime oportuno por el alumno/a.
  - Formato del documento: deben tener una estructura clara y jerárquica, organizado con títulos y subtítulos bien definidos, así como aportar un índice de contenidos que permita navegar fácilmente entre las diferentes partes de la memoria.

    Debe tener un formato rico y legible: fuente adecuada y tamaño de letra cómodo para la lectura, uso de espaciado y márgenes apropiados, uso de encabezados y pies de página que incluyan numeración de las páginas e identificación del documento, identificación de imágenes, capturas y gráficos, utilización de tablas para presentar datos de forma clara y concisa, empleo de citas bibliográficas así como aportaciones bibliográficas al final.

  - Contenido de la memoria: incluye la descripción de los pasos para realizar la tarea, los problemas encontrados, las soluciones adoptadas, el análisis de los resultados, reflexiones sobre las cuestiones planteadas, etc. Todo ello acompañado de capturas de pantalla que lo ilustren, según la naturaleza de la tarea.

    Adicionalmente se podrán aportar contenidos que describan algún aspecto concreto que resulte de interés, para demostrar que se ha investigado sobre el tema y siempre identificando la fuente.

    Se penalizará la incorporación de texto generado con IA. Si se abusa de la IA generativa se podrá suspender la tarea, aunque esta se realice correctamente.

Los textos deben ser concisos, sin divagaciones. El objetivo de la memoria de la tarea es determinar el nivel de madurez de los contenidos así como las destrezas desarrolladas.

La longitud del documento, estará limitada a 10 páginas (sin contar portada e índice).

- Revisión del Documento: antes de realizar la entrega revisa la memoria asegurándote que tenga una correcta ortografía y gramática, los contenidos deben ser coherentes y fáciles de seguir, ten en cuenta la ficha de corrección de la tarea para asegurarte que la memoria cubre todo lo necesario y el formato del documento debe ser consistente.

Indicaciones de entrega

Una vez realizada la tarea, el envío se realizará a través de la plataforma. El archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

Apellido1_Apellido2_Nombre_SBD01_Tarea

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna **Begoña Sánchez Mañas para la primera unidad del MP de SBD**, debería nombrar esta tarea como...

sanchez_manas_begona_SBD01_Tarea

Tarea online SBD01

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

3.- Evaluación de la tarea.

Criterios de evaluación implicados

Criterios de evaluación RA3

- b) Se ha fijado el objetivo de extraer valor de los datos para lo que es necesario contar con tecnologías eficientes.
- c) Se ha comprobado que la revolución digital exige poder almacenar y procesar ingentes cantidades de datos de distinto tipo y descubrir su valor.

¿Cómo valoramos y puntuamos tu tarea?

Rúbrica de la tarea	
Apartado 1: Identificación correcta de las 5V	1 puntos
Apartado 1: Claridad y coherencia en la arquitectura propuesta.	2,5 puntos
Apartado 1: Justificación de OLTP/OLAP, ACID/BASE	1,5 puntos
Apartado 1: Elección razonada de estrategias de procesamiento.	1,5 puntos
Apartado 1: Aplicación de CAP y SCV.	1,5 puntos
Apartado 1: Propuesta básica de modelo predictivo.	1 puntos
Formato adecuado, presentación clara, dentro de extensión y gramatical y ortográficamente correcto.	1 puntos